

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Database Browser

Тема:

Разработка интегрированной среды разработки для проектирования и анализа реляционных баз данных

Новосибирск - 2026

Оглавление

Словарь предметной области..... 3

Функциональные требования.....4

Нефункциональные требования..... 5

Словарь предметной области

RDBMS (Реляционная система управления базами данных) - СУБД, основанная на реляционной модели данных (SQLite, PostgreSQL, MySQL и др.).

SQLite - легковесная реляционная СУБД, хранящая всю базу данных в одном файле на диске.

IDE (Integrated Development Environment) - интегрированная среда разработки; в данном контексте - приложение для написания SQL, управления схемой БД и анализа запросов.

DDL (Data Definition Language) - язык определения данных. Подмножество SQL, используемое для создания и изменения структуры БД (команды CREATE, ALTER, DROP).

Схема БД (Database Schema) - логическая структура базы данных: таблицы, столбцы, типы данных, ограничения (constraints), индексы и представления (views).

Кардинальность результата (Result Cardinality) - количество строк, возвращаемых в результате выполнения SQL-запроса.

План выполнения запроса (Query Execution Plan) - последовательность шагов, которые СУБД планирует выполнить для получения результата запроса. Используется для поиска "узких мест" (bottlenecks).

Функциональные требования

Управление подключениями:

- Система должна позволять создавать, редактировать и удалять подключения к файлам баз данных SQLite.
- Система должна проверять доступность и целостность файла БД при подключении.

Управление схемой БД (DDL):

- Система должна предоставлять визуальный или текстовый интерфейс для создания, изменения и удаления таблиц.
- Система должна поддерживать управление ограничениями (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, NOT NULL).
- Система должна позволять создавать, изменять и удалять индексы и представления (Views).
- Система должна обеспечивать экспорт текущей схемы БД в виде единого SQL-скрипта (DDL).

Выполнение запросов и визуализация данных:

- Система должна позволять вводить и выполнять произвольные SQL-запросы (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE и др.).
- Система должна отображать результаты SELECT-запросов в виде таблицы (Data Grid).
- При высокой кардинальности результата система должна загружать и отображать данные порциями, не загружая весь объем в оперативную память.
- Система должна отображать общую статистику по запросу: время выполнения, количество затронутых строк, общее количество строк в результате (асинхронно).

Анализ и визуализация планов запросов:

- Система должна извлекать план выполнения запроса (например, с помощью EXPLAIN QUERY PLAN в SQLite).
- Система должна визуализировать план запроса в виде дерева или графа.
- Система должна выделять потенциально неоптимальные операции (например, полное сканирование таблицы — Full Table Scan)

Нефункциональные требования

Производительность:

- UI не должен "зависать" при выполнении тяжелых запросов. Все запросы к БД должны выполняться в фоновых потоках (асинхронно).

Масштабируемость архитектуры:

- Архитектура должна позволять в будущем добавить поддержку других СУБД (PostgreSQL, MySQL) без переписывания ядра системы (использование паттернов Strategy/Plugin).

Надежность:

- Система не должна падать (crash) при вводе невалидного SQL-синтаксиса или при работе с поврежденными файлами БД. Ошибки должны перехватываться и отображаться пользователю.

Кроссплатформенность:

- Приложение должно работать на основных ОС (Windows, macOS, Linux).

Юзабилити:

- Интерфейс должен поддерживать подсветку синтаксиса SQL, автодополнение (autocomplete) и темную/светлую темы.